O que são redes industriais?

Redes industriais são estruturas de comunicação automatizada que gerenciam processos industriais envolvendo atuadores, computadores, máquinas, sensores, interfaces, rádios de comunicação, fibra óptica, redes wireless industriais e robôs.

Elas transmitem e compartilham dados entre si, garantindo um funcionamento eficiente dos processos produtivos. Cada empresa e fábrica terá sua configuração de rede industrial de acordo com suas necessidades. As principais tecnologias são:

- PROFINET
- SensorBus
- DeviceBus
- FieldBus
- PROFIBUS
- EtherNet/IP
- DeviceNet
- CANopen
- EtherCAT
- Modbus
- ASI interface
- ControlNet

PROFINET: O Profinet (Process Field Net) é um protocolo de comunicação industrial baseado em Ethernet, ou seja, faz uso da Ethernet comum como canal de comunicação. Ele foi desenvolvido no fim da década de 1990 pela PROFIBUS & PROFINET International (https://www.profibus.com/), entidade responsável pelo desenvolvimento e padronização tanto do PROFIBUS quanto do PROFINET, que são tecnologias de comunicação industrial amplamente utilizadas em automação. O Profinet Siemens, uma das implementações mais conhecidas e confiáveis desse protocolo, foi especialmente projetado para ser uma rede de comunicação industrial, usada para comunicar um Controlador Lógico Programável (CLP) e outros dispositivos industriais (sensores, atuadores, inversores, etc.) utilizados em linhas de produção industrial. Ele é padronizado segundo a norma IEC 61158, sendo compatível com redes Ethernet padrão (a mesma utilizada nos roteadores e switches para uso residencial e comercial), o que oferece grande interoperabilidade, uma vez que a comunicação Ethernet é muito disponível em indústrias.

Fonte- https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-profinet/?srsltid=AfmBOoo8nnc7c3ulzemKiUezHRNGTarA_2APVxa5ZgNr_IO7H6DEReYZ

SensorBus: Também comunicação capaz de transmitir dados de atuadores e sensores digitais a Controladores Lógicos Programáveis – CLPs.

Entre as suas principais características está o fato de geralmente transmitirem dados de baixas dimensões, além da comunicação rápida com determinados dispositivos, através de sinais discretos, cobrindo distâncias pequenas.

Fonte: https://www.nepin.com.br/blog/solucoes-industriais/redes-industriais-o-que-sao-e-para-o-que-servem/

Devicebus: Este tipo de rede trabalha interligando os controladores industriais, transmitindo dados em formato de bytes e cobrindo distâncias de até 500 metros. Geralmente são bastante utilizadas com servo motores e também com outros tipos de equipamentos escravos

Fonte: https://www.nepin.com.br/blog/solucoes-industriais/redes-industriais-o-que-sao-e-para-o-que-servem/

FieldBus: A rede fieldbus aceita transmitir um nível maior de informações, como parâmetros e programas. São redes que, além de se conectarem a um número maior de equipamentos, também se conectam a esses enquanto eles estiverem em distâncias maiores.

Aqui é possível observar as camadas Open System Interconnection – OSI, ou traduzindo para o português, Sistema Aberto de Interconexão.

Fonte: https://www.nepin.com.br/blog/solucoes-industriais/redes-industriais-o-que-sao-e-para-o-que-servem/

Profibus: abreviação de **Process Field Bus**, é um protocolo de comunicação digital amplamente adotado na automação industrial, que interliga CLPs, sensores e outros dispositivos em uma única rede. Seu foco é a comunicação eficiente e em tempo real, o que facilita muito o controle de processos. Ele se destaca pelo uso de uma topologia de barramento, onde todos os dispositivos se conectam a um cabo único. Isso simplifica a instalação e reduz o cabeamento necessário, promovendo um sistema eficiente e com menos pontos de falha.

Dividi-se em variantes específicas para diferentes aplicações:

- **Profibus DP (Decentralized Peripherals)**: Para comunicação rápida entre sistemas de controle e dispositivos periféricos, alcançando até 12 Mbps.
- **Profibus PA (Process Automation)**: Voltado para ambientes industriais de alto risco, com operação segura em áreas classificadas.
- **Profibus FMS (Fieldbus Message Specification)**: Variante para comunicação mais complexa e interativa entre dispositivos.

Fonte: https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-profibus-funcionamento-e-aplicacoes-do-protocolo/?srsltid=AfmBOoraoUcFbyBR9DiEP8bHNVm_Wqq9meSSH-JOQ1C-MEZjukL8jMma

Ethernet/IP: é uma implementação do Common Industrial Protocol (CIP), um conjunto de padrões abertos que todas as empresas de automação devem seguir. A ODVA é a organização que suporta o CIP por meio de seus quatro protocolos industriais – EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet e CompoNet.

Em resumo, a EtherNet/IP é projetada para se comunicar por meio da rede EtherNet padrão utilizada em nossas redes domésticas e comerciais. O “IP” significa Industrial Protocol, diferenciando-a do protocolo de comunicação padrão da Internet usado pelos computadores pessoais, conhecido como TCP/IP.

Fonte: https://alpesautomacao.com.br/encoder/ethernet-ip-caracteristicas-definicao-diferencas-topologia-e-outros-detalhes/

DeviceNet: é um dos principais Protocolos de Rede Industrial utilizados no mundo. Apresentado ao mercado em meados de 1994 pela então Allen Bradley (Comprada posteriormente pela Rockwell Automation), oferece até 64 nós de conexão em topologia do tipo tronco/derivação. A preocupação com as velocidades de transmissão de dados desta rede é um dos seus pontos de atenção

Fonte: https://blog.murrelektronik.com.br/protocolo-de-rede-devicenet/

CANopen: É baseado no protocolo CAN (Controller Area Network), que é amplamente usado em sistemas de controle de veículos e equipamentos industriais.

O conceito define um conjunto de protocolos padrão que viabilizam a comunicação. Ele define como os dados são estruturados, transmitidos e recebidos, bem como a forma como os dispositivos são identificados e configurados. Isso torna esse padrão CAN uma escolha popular para sistemas de controle de automação em indústrias, como robôs, maquinaria, sistemas de produção, sistemas de controle de processos e outros sistemas de controle em tempo real. Uma característica

específica desse padrão é o modelo multimestre, em vez do tradicional mestre-escravo. Assim, há diversos nós, como vários controladores, com a capacidade de gerenciar outros dispositivos-escravos.

Fonte: https://blog.kalatec.com.br/canopen/

EtherCAT: uma rede Ethernet que atende às necessidades de comunicação de alta velocidade de aplicações de controle de movimento. A rede EtherCAT se destaca frente a outros protocolos devido a sua topologia flexível e manuseio simples.

Tem natureza determinística e foi projetada com ênfase em interoperabilidadeespecificamente para atender às necessidades da automação industrial, que incluem, por exemplo, tempos de resposta rápidos e requisitos mínimos de dados para cada dispositivo.A tecnologia EtherCAT é aberta, ou seja, qualquer pessoa pode implementá-la ou usá-la. Além disso, tem baixo custo de implementação e bastante estabilidade: suas especificações nunca foram alteradas, apesar de sua compatibilidade já ter sido estendida.

Fonte: https://blog.kalatec.com.br/ethercat/

Modbus: O Modbus permite a comunicação entre diversos dispositivos conectados a mesma rede, por exemplo, um sistema que mede temperatura e umidade e envia os dados lidos a um computador. O Modbus é frequentemente utilizado para interligar um computador rodando um software supervisório SCADA com as unidades remotas (RTU). No Modbus, muitos dos dados comunicados recebem o nome de dispositivos usuais nas linguagens Ladder de programação de CLPs, por exemplo, uma saída física binária é chamada coil (bobina), e uma entrada física é chamada contact (contato).

Fonte: https://alfacomp.net/protocolo-modbus-saiba-mais-sobre-o-protocolo-de-comunicacao-mais-utilizado-na-automacao-industrial#:~:text=Modbus%20%C3%A9%20um%20protocolo%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20serial,uso%20em%20seus%20CLPs%20(Controladores%20L%C3%B3gicos%20Program%C3%A1veis).

ASI interface: A Interface Atuador-Sensor é um sistema de cabeamento inteligente projetado para substituir os fios discretos que ligam atuadores e sensores a um Controlador Lógico Programável ou outro dispositivo de controle. Ele foi projetado para trocas simples de dispositivos que operam em um **sistema mestre-escravo** , onde um único **mestre de interface AS** pode trocar dados de entrada e saída com até 62 dispositivos escravos de interface AS, sendo que cada dispositivo escravo de interface AS pode transferir até quatro entradas e quatro saídas a qualquer momento, sejam analógicas ou digitais.

Fonte: https://www.realpars.com/blog/as-interface

ControlNet: é um protocolo de comunicação determinístico e utilizado pelos principais fornecedores de tecnologia do mercado, que possui uma capacidade de transmissão de dados em alta velocidade, combinando controle de I/O, mensagens de dados e intertravamento. Permitindo comunicação ponto a ponto em qualquer

sistema ou aplicação, porém já está maduro, ou seja, em desuso. No entanto, diversas instalações industriais ainda contam com este protocolo em suas arquiteturas de automação e controle. O ControlNET permite que dispositivos sejam inseridos e removidos da rede sem perda de performance. O CNET é normalmente utilizado para interface entre controladores ControlLogix, dispositivos de intertravamento, controle ponto-a-ponto e para interligar redes DeviceNet distintas. Permite fácil integração, por meio de gateways com sistemas de gerenciamento (ERP, MES, entre outros).

Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/controlnet-o-que-%C3%A9-e-qual-sua-fun%C3%A7%C3%A3o-ekiumbr-1f/

Para que servem as Redes Industriais?

Basicamente, as redes industriais servem para realizar o trabalho de supervisão e controle de determinados processos dentro da indústria, utilizando, para isso, seus protocolos de comunicação. Trata-se de uma troca de informações entre sensores, controladores, CLPs e diversos outros componentes da fábrica, que devem ocorrer com rapidez e precisão.

A necessidade de aplicação das redes industriais se deu por conta do crescimento acelerado que tem ocorrido nas indústrias, o que tem feito com que os processos se tornem cada vez mais variáveis e complexos.

Diante disso, foi necessário criar um grau ainda mais elevado de automação, para atender a esta crescente demanda.

Assim, hoje é possível contar com máquinas e equipamentos totalmente automatizados, que estão diretamente ligados aos mecanismos que as indústrias utilizam, para realizar uma comunicação eficiente entre seus dados.

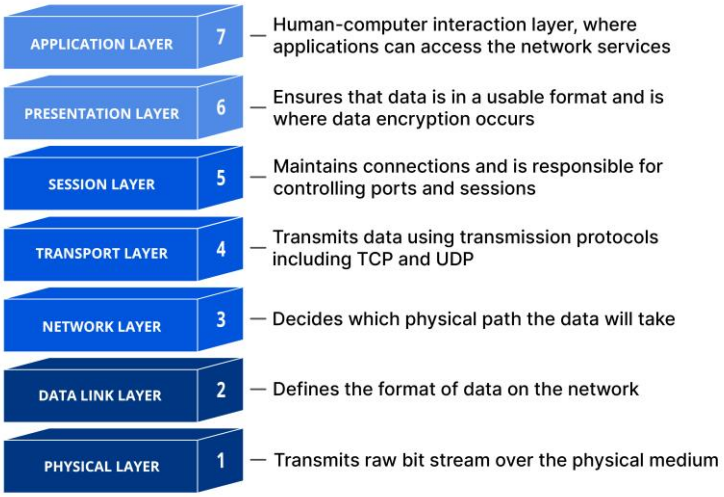
Sem isso, ou seja, sem que este processo ocorra de forma eficiente, os equipamentos acabam não funcionando da maneira que se espera, e a operação fica prejudicada.

Modelo OSI

O que é?

É um modelo conceitual criado pela Organização Internacional de Normalização que permite que diversos sistemas de comunicação se comuniquem usando protocolos padronizados. Em poucas palavras, o OSI fornece um padrão para que diferentes sistemas de computadores possam se comunicar.

O modelo OSI pode ser considerado a linguagem universal da rede de computadores. Ele se baseia no conceito de dividir um sistema de comunicação em sete camadas abstratas, empilhadas umas sobre as outras.



Cada camada do modelo OSI lida com uma tarefa específica e se comunica com as camadas acima e abaixo dela. Os ataques DDoS são direcionados a camadas específicas de uma conexão de rede: os ataques à camada de aplicação são direcionados à camada de aplicação e os ataques à camada de protocolo são direcionados às camadas 3 e 4.

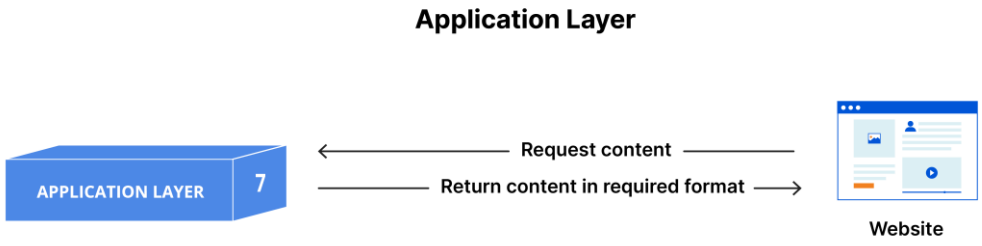
Por que o modelo OSI é importante?

Embora a internet moderna não siga estritamente o modelo OSI (segue mais de perto um conjunto mais simples de protocolos da internet), o modelo ainda é muito útil para solucionar problemas de rede. Seja uma pessoa que não consegue conectar seu notebook na internet ou um site que está desativado para milhares de usuários, o modelo OSI pode ajudar a resolver o problema e isolar a fonte do problema. Se o problema puder ser reduzido a uma camada específica do modelo, muito trabalho desnecessário poderá ser evitado.

Quais são as sete camadas do modelo OSI?

As setes camadas de abstração do modelo OSI podem ser definidas como se segue, de cima para baixo:

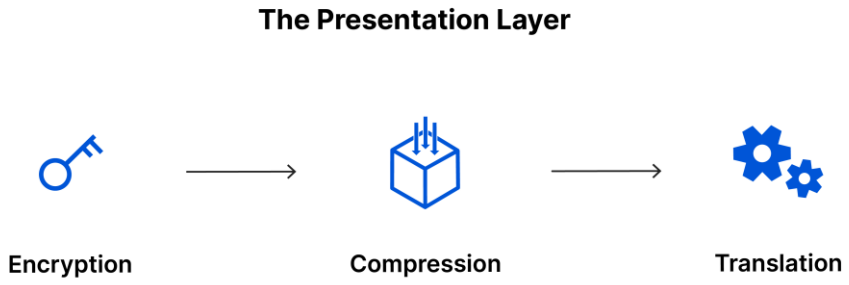
7. Camada de aplicação



Essa é a única camada que interage diretamente com os dados do usuário. Os softwares aplicativos, como navegadores web e clientes de e-mail, dependem da camada de aplicação para iniciar as comunicações. Mas é preciso deixar claro que os softwares aplicativos clientes não fazem parte da camada de aplicação, que, na verdade, é responsável pelos protocolos e manipulação de dados dos quais o software depende para apresentar dados significativos ao usuário.

Os protocolos da camada de aplicação incluem o HTTP e o SMTP (Protocolo de Transferência de Correio Simples, um dos protocolos que permite a comunicação por e-mail).

6. Camada de apresentação



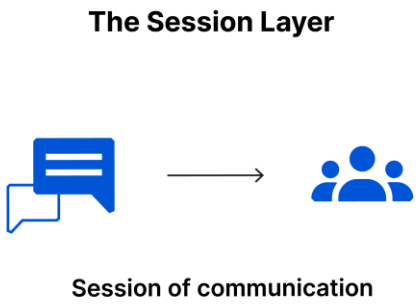
Essa camada é a principal responsável pela preparação dos dados para que possam ser usados pela camada de aplicação; em outras palavras, a camada 6 torna os dados apresentáveis para que os aplicativos os consumam. A camada de apresentação é responsável pela tradução, criptografia e compactação dos dados.

Dois dispositivos de comunicação que se comunicam podem usar métodos de codificação diferentes; por isso, a camada 6 é responsável pela tradução dos dados de entrada em uma sintaxe que a camada de aplicação do dispositivo receptor possa entender.

Se os dispositivos se comunicarem por meio de uma conexão criptografada, a camada 6 será responsável por adicionar a criptografia na extremidade do remetente e decodificar a criptografia na extremidade do destinatário, podendo, assim, apresentar dados não criptografados e legíveis à camada de aplicação.

Finalmente, a camada de apresentação também é responsável por compactar os dados recebidos da camada de aplicação antes de entregá-los à camada 5. Isso ajuda a aumentar a velocidade e a eficiência da comunicação ao minimizar a quantidade de dados que serão transferidos.

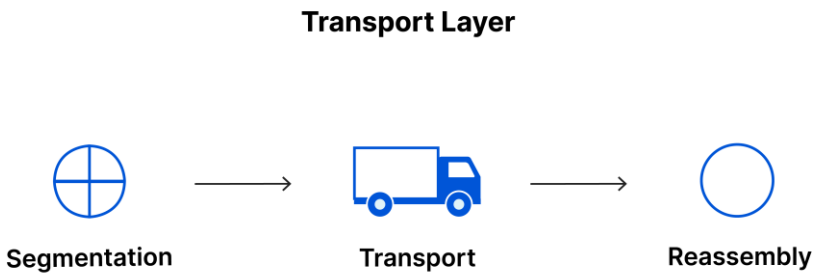
5. Camada de sessão



Essa é a camada responsável pela abertura e fechamento da comunicação entre os dois dispositivos. O tempo decorrido entre o momento em que a comunicação é aberta e fechada é conhecido como "sessão". A camada de sessão garante que a sessão permaneça aberta pelo tempo necessário para transferir todos os dados que estão sendo trocados e, em seguida, fecha imediatamente a sessão para evitar o desperdício de recursos.

A camada de sessão também sincroniza a transferência de dados com pontos de verificação. Por exemplo, se um arquivo de 100 megabytes estiver sendo transferido, a camada de sessão poderá definir um ponto de verificação a cada 5 megabytes. No caso de uma desconexão ou falha após a transferência de 52 megabytes, a sessão pode ser retomada a partir do último ponto de verificação, o que significa que apenas mais 50 megabytes de dados precisam ser transferidos. Sem os pontos de verificação, a transferência inteira teria que começar novamente do zero.

4. Camada de transporte

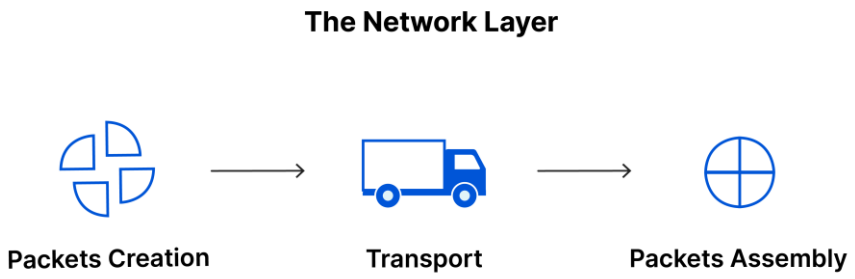


A camada 4 é responsável pela comunicação de ponta a ponta entre os dois dispositivos. Isso inclui pegar os dados da camada de sessão e dividi-los em porções chamadas segmentos antes de enviá-los para a camada 3. A camada de transporte no dispositivo receptor é responsável por remontar os segmentos em dados que a camada de sessão possa consumir.

A camada de transporte também é responsável pelo controle de fluxo e pelo controle de erros. O controle de fluxo determina uma velocidade de transmissão ideal para garantir que um remetente com uma conexão rápida não sobrecarregue um receptor com uma conexão lenta. A camada de transporte executa o controle de erros no lado do receptor, garantindo que os dados recebidos estejam completos e solicitando uma retransmissão caso não estejam.

Os protocolos da camada de transporte incluem o Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) e o User Datagram Protocol (UDP).

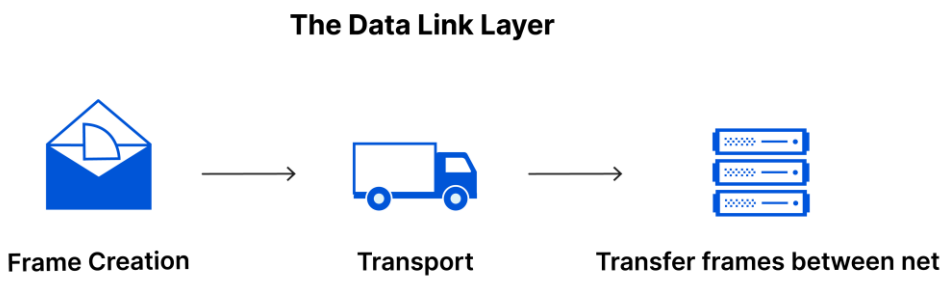
3. Camada de Rede



A camada de rede é responsável por facilitar a transferência de dados entre duas redes diferentes. Se os dois dispositivos que estão se comunicando estiverem na mesma rede, a camada de rede será desnecessária. A camada de rede divide os segmentos da camada de transporte em unidades menores denominadas pacotes no dispositivo remetente e remonta esses pacotes no dispositivo receptor. A camada de rede também encontra o melhor caminho físico para que os dados cheguem ao seu destino, o que é conhecido como roteamento.

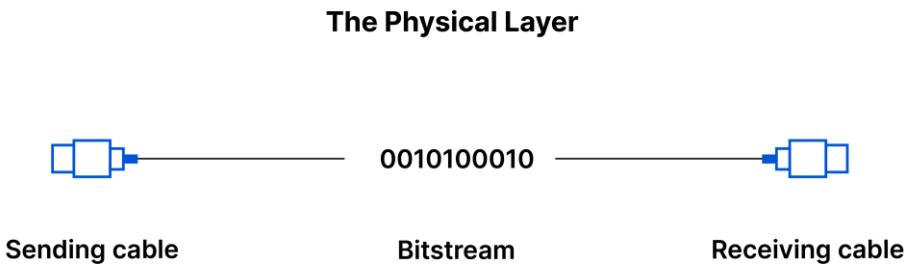
Os protocolos da camada de rede incluem o IP, o protocolo de mensagens de controle da internet (ICMP), o protocolo de gerenciamento de grupos da internet (IGMP) e o conjunto IPsec .

2. Camada de enlace de dados



A camada de enlace de dados é muito semelhante à camada de rede, a não ser pelo fato de que a camada de enlace de dados facilita a transferência de dados entre dois dispositivos na *mesma* rede. A camada de enlace de dados pega os pacotes da camada de rede e os divide em pedaços menores denominados "quadros". Como a camada de rede, a camada de enlace de dados também é responsável pelo controle de fluxo e pelo controle de erros na comunicação intrarrede (a camada de transporte faz o controle de fluxo e o controle de erros para comunicações inter-rede).

1. Camada física



Essa camada inclui o equipamento físico envolvido na transferência de dados, como cabos e switches. Essa também é a camada em que os dados são convertidos em um fluxo de bits, que é uma sequência de 1s e 0s. A camada física de ambos os dispositivos também precisa aceitar, de comum acordo, uma convenção de sinais para que se possa distinguir os 1s dos 0s em ambos os dispositivos.

Como os dados fluem através do modelo OSI

Para que informações legíveis por humanos sejam transferidas por uma rede de um dispositivo para outro, os dados devem percorrer as sete camadas do modelo OSI na ordem decrescente no dispositivo que os envia e, em seguida, percorrer as sete camadas na ordem crescente na extremidade que os recebe.

Por exemplo: o Sr. Cooper quer enviar um e-mail à Sra. Palmer. O Sr. Cooper escreve sua mensagem no aplicativo de e-mail do seu notebook e, em seguida, pressiona "enviar". Seu aplicativo de e-mail passa sua mensagem de e-mail para a camada de aplicação, que seleciona um protocolo (SMTP) e passa os dados para a camada de apresentação. A camada de apresentação compacta os dados que, em seguida, chegam à camada de sessão, que inicia a sessão de comunicação.

Em seguida os dados chegam à camada de transporte do remetente, onde são segmentados; esses segmentos são divididos em pacotes na camada de rede e os pacotes, por sua vez, são divididos em quadros na camada de enlace de dados. A camada de enlace de dados a seguir entrega esses quadros à camada física, que converte os dados em um fluxo de bits de 1s e 0s e os envia por meio de uma mídia física, como um cabo.

Assim que o computador da Sra. Palmer recebe o fluxo de bits por meio de uma mídia física (como o seu wi-fi), os dados fluem através da mesma série de camadas em seu dispositivo, mas na ordem inversa. Primeiro, a camada física converte o fluxo de bits de 1s e 0s em quadros, que são passados para a camada de enlace de dados. A camada de enlace de dados remonta os quadros em pacotes para a camada de rede. A camada de rede cria segmentos remontando os pacotes para a camada de transporte, que remonta os segmentos em um simples dado.

Os dados em seguida fluem para a camada de sessão do receptor, que os transmite para a camada de apresentação e em seguida encerra a sessão de comunicação. A camada de apresentação então remove a compactação e passa os dados brutos para a camada de aplicação. A camada de aplicação alimenta o software de e-mail da Sra. Palmer com dados legíveis por humanos, permitindo que ela leia o e-mail do Sr. Cooper na tela do seu notebook.

Fonte: https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/